

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Semestre I-2026

Cálculo Científico

Información General

- **Código:** 6109
- **Tipo:** Obligatoria
- **Créditos:** 6

Horarios

- **Teoría**
 - Lunes, 11am - 1pm.
 - Miércoles 11am - 1pm.
- **Práctica**
 - Viernes, 11am - 1pm.
- **Talleres**
 - Por determinar.

Grupo Docente

- **Profesores:**
 - Dr. Luis Manuel Hernández-Ramos (luisma72@gmail.com) (Coordinación).
- **Auxiliares Docentes:**
 - Br. Valeria Ciccolella (valerria02@gmail.com).
 - Br. Marcel Mejías (marcelmejias17@gmail.com)
 - Br. Carlos Cao (caocarlos50@gmail.com)

Temario

1. **Introducción al Cálculo Científico:** Introducción. Aproximaciones en el Cálculo Científico. Errores. Aritmética Computacional.
2. **Álgebra lineal:** Matrices y Vectores. Espacios vectoriales. Combinaciones lineales. Independencia lineal. Bases y dimensión. Transformaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Normas y productos internos. Autovalores y autovectores. Matrices normales y hermitianas.
3. **Factorizaciones matriciales:** Descomposición en Valores Singulares (SVD), Factorización de Cholesky, Factorización LU. Factorización QR.
4. **Resolución numérica de Sistemas de ecuaciones lineales:** Métodos Directos: uso de la factorizaciones. Métodos Iterativos Estacionarios. Caso de estudio: Método de Jacobi. Métodos No Estacionarios (caso SPD). Casos de estudio: Mínimo Descenso y Gradientes Conjugados. Precondicionamiento.

5. **Interpolación polinomial:** Planteamiento del problema. Polinomios de Lagrange. Fórmula de Newton (diferencias divididas). Spline de interpolación. Spline cúbico natural. Aplicaciones.
6. **Ceros de funciones:** Método de Bisección, iteraciones de punto fijo, Método de Newton y de la Secante. Cálculo Multivariable. Método de Newton y métodos de tipo Secante (Caso de estudio: Broyden). Aplicaciones.
7. **Algoritmos aleatorizados en Cálculo Científico.** Caso de estudio: Gradiente estocástico.

Evaluación

- Teoría (70%): Promedio de parciales.
- Talleres y práctica. (30%)

Parciales

1. Primer parcial: Temas 1 y 2. Fecha tentativa: lunes, 18 de mayo de 2026.
2. Segundo parcial: Temas 3 y 4. Fecha tentativa: lunes, 29 de junio de 2026.
3. Tercer parcial: Temas 5, 6 y 7. Fecha tentativa: miércoles, 5 de agosto de 2026.

Talleres

- Taller 1: SVD en compresión de imágenes.
- Taller 2: SVD y PCA en Genética de Poblaciones.
- Taller 3: Diferencias Finitas para la Ecuación del Calor.
- Taller 4: El autovalor más famoso: ¿Cómo funciona el PageRank?
- Taller 5: Modelización de epidemias.
- Taller 6: Introduciendo al aprendizaje automático: RBF.
- Taller 7: Una pequeña red neuronal.

Bibliografía

- [1] R. Burden y D. Faires, *Análisis Numérico*, Novena edición. Cengage Learning.
- [2] B. N. Datta, L.M. Hernández-Ramos y M. Raydan. *Análisis Numérico: Teoría y Práctica*, EdiUNS, Argentina, 2017.
- [3] B. N. Datta, *Numerical Linear Algebra and Applications*, Brooks/Cole Publishing Co., 1995.
- [4] W. Cheney and D. Kincaid, *Numerical Mathematics and Computing*, Sixth Edition, Thomson, Brooks/Cole Publishing Co., 2008.
- [5] M. T. Heath, *Scientific Computing*, Revised Second Edition, SIAM, Classics In Applied Mathematics, 2018.